



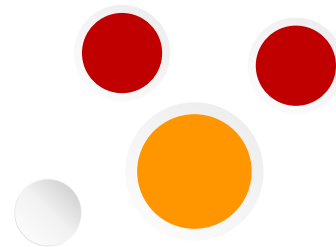
四川大學
SICHUAN UNIVERSITY



网络安全数学基础复习课

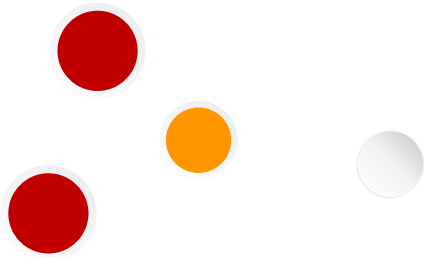


四川大學
SICHUAN UNIVERSITY



06

知识总结：同余式





- 基本概念及一次同余式
- 中国剩余定理 (*)
- RSA



基本概念

定义1 设 m 是一个正整数, $f(x)$ 为多项式

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

其中 a_i 是整数, 则

$$f(x) \equiv 0 \pmod{m} \quad (1)$$

叫做模 m 的**同余式**. 若 $a_n \not\equiv 0 \pmod{m}$, 则 n 叫做 $f(x)$ 的次数, 记为 $\deg f$, (1)式又叫做模 m 的 **n 次同余式**.

如果整数 a 使得

$$f(a) \equiv 0 \pmod{m}$$

成立, 则 $x \equiv a \pmod{m}$ 叫做同余式(1)的一个**解**.

注: 把适合同余式(1)而对模 m 相互同余的一切整数算作(1)的一个解. 因此, 在模 m 的完全剩余系中, 使得同余式(1)成立的剩余个数叫做同余式(1)的**解数**.

Lagrange定理 设 p 为素数, $f(x)$ 为模 p 的 **n 次非零同余式**, 则 **$f(x)$ 最多有 n 个模 p 的解**.



模素数 p 的同余式的解

请证明： $x^2 \equiv 1 \pmod{p}$ 有两个解，其中 p 为奇素数。

$x^2 \equiv 1 \pmod{p}$ 有2个解 p 为奇,

$$x^2 \equiv 1 \pmod{p} \Rightarrow p \mid (x^2 - 1)$$

$$p \mid (x+1)(x-1) \quad p \text{为素}, \therefore p \mid x-1$$

$$\text{或 } p \mid x+1$$

$$\therefore x \equiv \pm 1 \pmod{p}$$



一次同余式

定理 设 m 是一个正整数, $(a,m)=1$,则一次同余式

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

有唯一解 $x \equiv a' \pmod{m}$.

定理1 一次同余式

$$ax \equiv b \pmod{m}, \quad a \not\equiv 0 \pmod{m} \quad (2)$$

有解 $\Leftrightarrow (a,m) \mid b$. 且当同余式(2)有解时,其解数为 (a,m) .

定理3 设 m 是一个正整数, a 是满足 $(a,m) \mid b$ 的整数. 则一次同余式

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

的全部解为

$$x \equiv \frac{b}{(a,m)} \left(\left(\frac{a}{(a,m)} \right)^{-1} \pmod{\frac{m}{(a,m)}} \right) + t \frac{m}{(a,m)} \pmod{m}$$

$$t = 0, 1, \dots, (a,m) - 1.$$



例2 求解一次同余式

$$33x \equiv 22 \pmod{77}$$

解：首先 $(33, 77) = 11 \mid 22$ ，所以判断同余式有解。

其次，运用欧几里得除法，求出同余式

$$3x \equiv 1 \pmod{7}$$

的一个解 $x'_0 \equiv 5 \pmod{7}$ ，即 $3^{-1} \pmod{7}$ 。

第三，算出同余式

$$3x \equiv 2 \pmod{7}$$

的解 $x_0 \equiv 2 \cdot x'_0 \equiv 2 \cdot 5 \equiv 3 \pmod{7}$ ，此即原方程的一个特解。

最后得出原同余式的全部解

$$x \equiv 3 + t \frac{77}{(33, 77)} \equiv 3 + 7t \pmod{77}, t = 0, 1, \dots, 10$$

或者

$$x \equiv 3, 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52, 59, 66, 73 \pmod{77}$$



2. 某一正整数 a^{100} ，已知这个数除以73的余数是2，而 a^{101} 除以同一数时得到的余数是69，问 a 除以73的余数是多少？

$$\text{令 } x \equiv 2 \pmod{73}$$

$$ax \equiv 69 \pmod{73}$$

$$ax \equiv 2a \equiv 69 \pmod{73}$$

$$a \equiv -2 \equiv 71 \pmod{73}$$



中国剩余定理

定义 由若干个一次同余式构成的同余式组

$$\begin{cases} a_1x \equiv b_1 \pmod{m_1} \\ a_2x \equiv b_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ a_nx \equiv b_n \pmod{m_n} \end{cases}$$

称为**一次同余式组**

如果存在 $x_0 \in \mathbb{Z}$ 使得 $a_ix_0 \equiv b_i \pmod{m_i} (i = 1, \dots, k)$

则 $x \equiv x_0 \pmod{[m_1, m_2, \dots, m_n]}$ 为它的一个解。

定理 2.1(中国剩余定理) 设 $m_1, m_2, \dots, m_k$ 是 k 个两两互素的正整数, 则对任意的整数 $b_1, b_2, \dots, b_k$, 同余式组

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv b_2 \pmod{m_2} \\ \dots \dots \dots \\ x \equiv b_k \pmod{m_k} \end{cases} \quad (1)$$

有**唯一解**。

其解可表为

$$x \equiv M_1' M_1 b_1 + M_2' M_2 b_2 + \dots + M_k' M_k b_k \pmod{m} \quad (2)$$

其中 $m = m_1 m_2 \dots m_k$, $m = m_i M_i$, $M_i' M_i \equiv 1 \pmod{m_i}$,

$i = 1, 2, \dots, k$



例1 韩信点兵：有兵一队，若列成五行纵队，则末行一人；成六行纵队，则末行五人；成七行纵队，则末行四人；成十一行纵队，则末行十人，求兵数.

解法一 韩信点兵问题可转化为同余式组：

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{5} \\ x \equiv 5 \pmod{6} \\ x \equiv 4 \pmod{7} \\ x \equiv 10 \pmod{11} \end{cases}$$



$$\text{令 } m = 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 11 = 2310,$$

$$M_1 = 6 \cdot 7 \cdot 11 = 462, \quad M_2 = 5 \cdot 7 \cdot 11 = 385,$$

$$M_3 = 5 \cdot 6 \cdot 11 = 330, \quad M_4 = 5 \cdot 6 \cdot 7 = 210$$

分别解同余式

$$462M_1' \equiv 1 \pmod{5} \Rightarrow M_1' = 3$$

$$385M_2' \equiv 1 \pmod{6} \Rightarrow M_2' = 1$$

$$330M_3' \equiv 1 \pmod{7} \Rightarrow M_3' = 1$$

$$210M_4' \equiv 1 \pmod{11} \Rightarrow M_4' = 1$$

故原同余式组的解为

$$\begin{aligned} x &\equiv 462 \cdot 3 \cdot 1 + 385 \cdot 1 \cdot 5 + 330 \cdot 1 \cdot 4 + 210 \cdot 1 \cdot 10 \\ &\equiv 6731 \\ &\equiv 2111 \pmod{2310} \end{aligned}$$



例2 解同余式组

$$\begin{cases} x \equiv 1(\text{mod } 7) \\ 3x \equiv 4(\text{mod } 5) \\ 8x \equiv 4(\text{mod } 9) \end{cases}$$

解：因为 $3x \equiv 4(\text{mod } 5)$ 的唯一的解为

$$x \equiv 3(\text{mod } 5)$$

又 $8x \equiv 4(\text{mod } 9)$ 的唯一的解为

$$x \equiv 5(\text{mod } 9)$$

所以原同余式组同解与同余式组

$$\begin{cases} x \equiv 1(\text{mod } 7) \\ x \equiv 3(\text{mod } 5) \\ x \equiv 5(\text{mod } 9) \end{cases}$$

利用中国剩余定理求解可得：

$$x \equiv 113(\text{mod } 315)$$



模重复平方算法

模重复平方算法

在模算术计算中，常常要对大整数模 m 和大整数 n ，计算 $b^n \pmod{m}$ 。当然，可以递归地计算 $b^n \equiv (b^{n-1} \pmod{m}) \cdot b \pmod{m}$ 。

但这种计算较为费时，须作 $n-1$ 次乘法。现在，将 n 写成二进制：

$$n = n_0 + n_1 2 + \cdots + n_{k-1} 2^{k-1},$$

其中 $n_i \in \{0, 1\}$, $i = 0, 1, \dots, k-1$ 。则 $b^n \pmod{m}$ 的计算可归纳为

$$b^n \equiv \underbrace{b^{n_0} (b^2)^{n_1} \cdots (b^{2^{k-2}})^{n_{k-2}} (b^{2^{k-1}})^{n_{k-1}}}_{\pmod{m}}.$$



例：计算 $6^{83} \bmod 79$.

83的二进制表示为： (1010011)

$$6^{83} = 6 \cdot 6^2 \cdot 6^{2^4} \cdot 6^{2^6} \bmod 79$$

$$6^2 \bmod 79 = 36$$

$$6^{2^2} \bmod 79 = 36^2 \bmod 79 = 32$$

$$6^{2^3} \bmod 79 = 32^2 \bmod 79 = 76$$

$$6^{2^4} \bmod 79 = 76^2 \bmod 79 = 9$$

$$6^{2^5} \bmod 79 = 9^2 \bmod 79 = 2$$

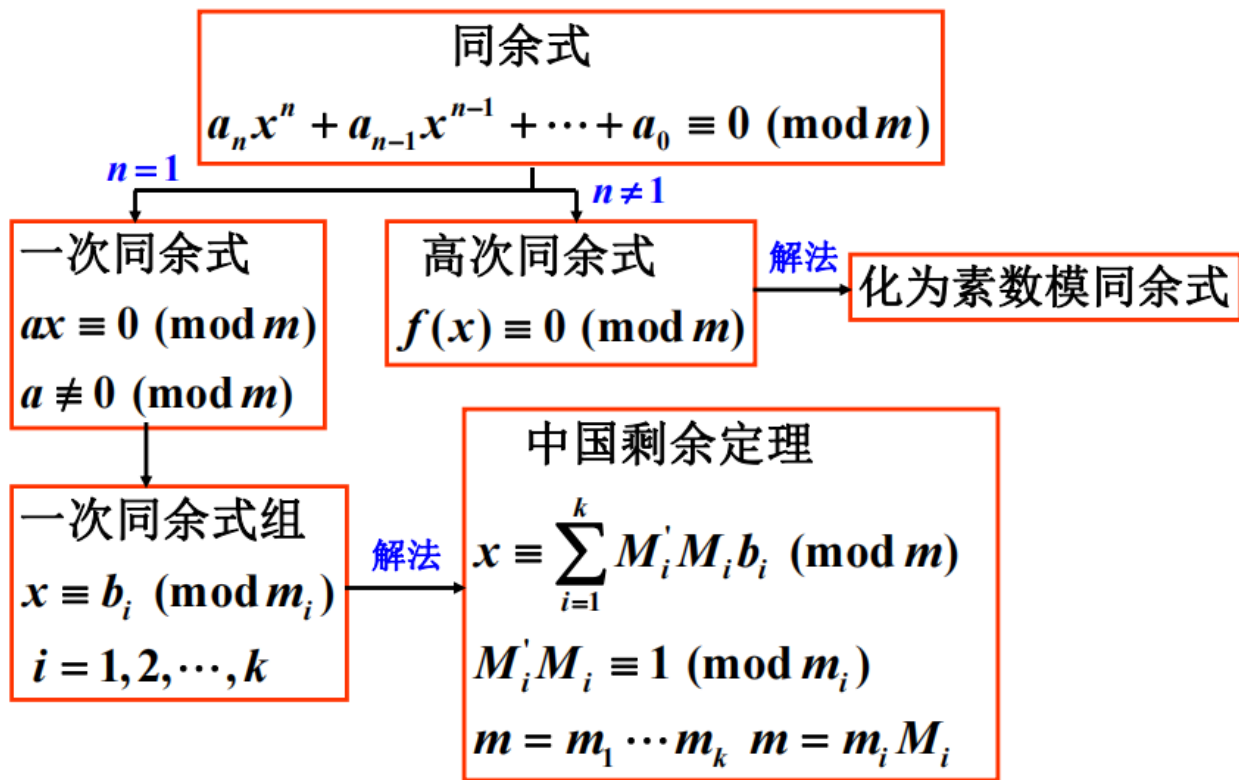
$$6^{2^6} \bmod 79 = 2^2 \bmod 79 = 4$$

故我们有：

$$\begin{aligned} 6^{83} \bmod 79 &\equiv 6 \cdot 36 \cdot 9 \cdot 4 \bmod 79 \\ &\equiv 34 \end{aligned}$$

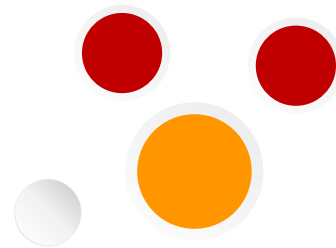


本章主要内容



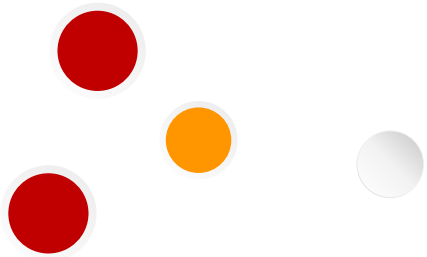


四川大學
SICHUAN UNIVERSITY



07

知识总结：二次同余式





二次剩余的概念

模为奇素数的二次剩余与二次非剩余

勒让德符号



二次同余式的一般形式是

$$ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{m}$$

其中 m 是正整数, $a \not\equiv 0 \pmod{m}$

当 m 和 $2a$ 互素时, 上式等价于同余式

$$y^2 \equiv d \pmod{m} \quad y = 2ax + b, \quad d = b^2 - 4ac$$

二次同余式



设 m 是大于1的整数，若同余式

$$x^2 \equiv a \pmod{m} \quad (a, m) = 1$$

有解，则 a 叫做模 m 的二次剩余；否则 a 叫做模 m 的二次非剩余。

3

二次剩余

分布规律

设 p 是奇素数，则模 p 的二次剩余与二次非剩余都是 $\frac{p-1}{2}$ 个，且模 p 的所有二次剩余为：

$$1^2, 2^2, \dots, \left(\frac{p-1}{2}\right)^2$$

欧拉判别法

设 p 是奇素数， $(a, p) = 1$ ，则

(1) a 是模 p 的平方剩余的充分必要条件是

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$$

(2) a 是模 p 的平方非剩余的充分必要条件是

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$$

当 a 是模 p 的平方剩余时，同余式 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 恰有两解。



例 求 $p=11, 17, 19, 29$ 的二次剩余与二次非剩余.

j	1	2	3	4	5
$d \equiv j^2 \pmod{11}$	1	4	-2	5	3

模11的二次剩余是: -2, 1, 3, 4, 5.

j	1	2	3	4	5	6	7	8
$d \equiv j^2 \pmod{17}$	1	4	-8	-1	8	2	-2	-4



(1) 3是不是模17的二次剩余；

(2) 7是不是模29的二次剩余.

解: 由 $3^3 \equiv 10 \pmod{17}$, $3^4 \equiv 30 \equiv -4 \pmod{17}$,
 $3^8 \equiv -1 \pmod{17}$ 知, 3是模17的二次非剩余.

由 $7^2 \equiv -9 \pmod{29}$, $7^3 \equiv -5 \pmod{29}$, $7^6 \equiv -4 \pmod{29}$,
 $7^7 \equiv 1 \pmod{29}$, $7^{14} \equiv 1 \pmod{29}$ 知, 7是模29
的二次剩余.



定义 设 p 是素数，定义勒让德符号如下：

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1, & \text{若 } a \text{ 是模 } p \text{ 的平方剩余} \\ -1, & \text{若 } a \text{ 是模 } p \text{ 的平方非剩余} \\ 0, & \text{若 } p \mid a \end{cases}$$



定理 若 p 为奇素数, 则

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{(p^2-1)/8} = \begin{cases} 1, & p \equiv \pm 1 \pmod{8} \\ -1, & p \equiv \pm 3 \pmod{8} \end{cases}$$

定理

定理 (二次互反律)

设 p, q 是奇素数, $p \neq q$, 则

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} \left(\frac{p}{q}\right).$$



设 p 是奇素数, 则勒让德符号有如下性质:

(1) $\left(\frac{1}{p}\right) = 1, \left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}};$

(2) $\left(\frac{a+p}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)$, 进一步, 若 $a \equiv b \pmod{p}$, 则 $\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{b}{p}\right);$

(3) $\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right)$, 进一步, 若 $(a, p) = 1$, 则 $\left(\frac{a^2}{p}\right) = 1,$

若 $(a, p) \neq 1$, 则 $\left(\frac{a^2}{p}\right) = 0;$

(4) $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}};$

(5) 若 p, q 是互素的奇素数, 则 $\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \frac{q-1}{2}} \left(\frac{p}{q}\right).$

性质

若 $a = \pm 2^k q_1^{l_1} \dots q_s^{l_s}$, 其中 $q_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 为不同的奇素数, 根据上面的定理, 有

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{\pm 1}{p}\right) \left(\frac{2}{p}\right)^k \left(\frac{q_1}{p}\right)^{l_1} \dots \left(\frac{q_s}{p}\right)^{l_s}.$$

因为 $\left(\frac{1}{p}\right) = 1$, 则任给一个与 p 互素的整数 a ,

计算 $\left(\frac{a}{p}\right)$ 时, 只需计算以下三种值:

$$\left(\frac{-1}{p}\right), \left(\frac{2}{p}\right), \left(\frac{q}{p}\right) \quad (q \text{ 为小于 } p \text{ 的奇素数}).$$

若 p, q 为奇素数

$$x^2 \equiv -1 \pmod{p} \text{ 有解} \Leftrightarrow p \equiv 1 \pmod{4}$$

$$x^2 \equiv 2 \pmod{p} \text{ 有解} \Leftrightarrow p \equiv \pm 1 \pmod{8}$$

若 $p \equiv 1 \pmod{4}$ 或 $q \equiv 1 \pmod{4}$ 则

$$x^2 \equiv q \pmod{p} \text{ 有解} \Leftrightarrow x^2 \equiv p \pmod{q} \text{ 有解}$$

若 $p \equiv 3 \pmod{4}$ 且 $q \equiv 3 \pmod{4}$ 则

$$x^2 \equiv q \pmod{p} \text{ 有解} \Leftrightarrow x^2 \equiv p \pmod{q} \text{ 无解}$$



设 p 是大于3的素数。求同余式 $x^2 \equiv 3 \pmod{p}$
有解时所有形式的 p 。

解：原方程有解等价于 $\left(\frac{3}{p}\right) = 1$ 。而

$$\left(\frac{3}{p}\right) = \begin{cases} \left(\frac{p}{3}\right) & \text{如果 } p \equiv 1 \pmod{4} \\ -\left(\frac{p}{3}\right) & \text{如果 } p \equiv -1 \pmod{4} \end{cases}$$

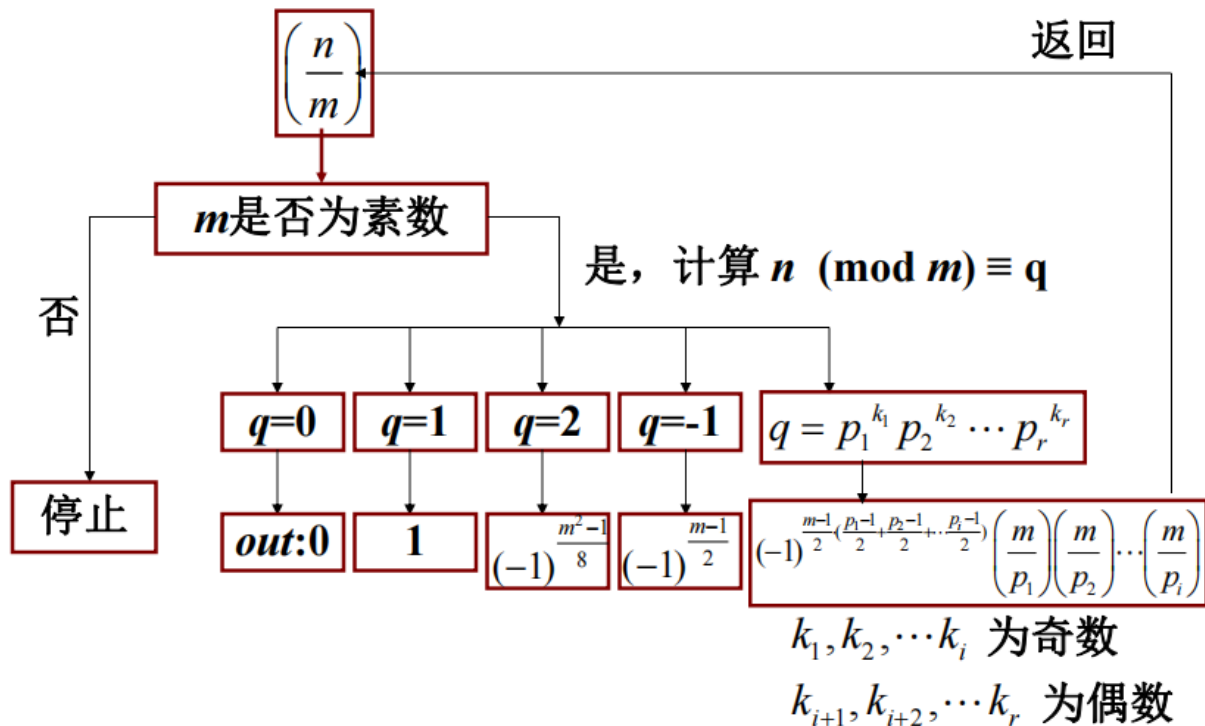
即： $p \equiv 1 \pmod{4}$ 且 $p \equiv 1 \pmod{3}$,

或 $p \equiv -1 \pmod{4}$ 且 $p \equiv -1 \pmod{3}$

故 $p \equiv \pm 1 \pmod{12}$ 时原方程有解。

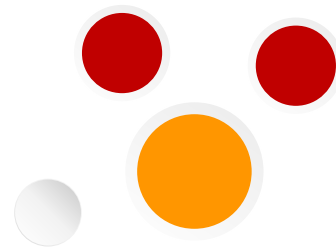


勒让德符号计算过程



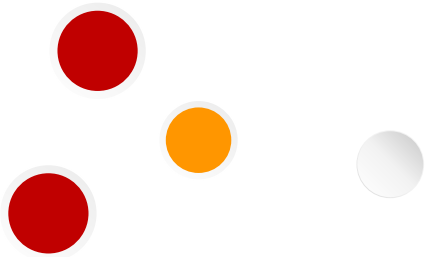


四川大學
SICHUAN UNIVERSITY



08

知识总结：阶与原根





- 阶及其基本性质
- 原根存在的条件
- 原根的计算



定义

定义1 设 $m > 1$ 是整数, a 是与 m 互素的正整数, 则使得

$$a^e \equiv 1 \pmod{m}$$

成立的最小正整数 e 叫做 a 对模 m 的阶. 记作 $\text{ord}_m(a)$.



例1 $m = 7$, 则 $\varphi(7) = 6$.

计算可得 $2^3 = 8 \equiv 1 \pmod{7}$,

$3^3 = 27 \equiv -1$, $4^3 \equiv (-3)^3 \equiv 1$,

$5^3 \equiv (-2)^3 \equiv -1$, $6^2 \equiv (-1)^2 \equiv 1$

a	1	2	3	4	5	6
$\text{Ord}_m(a)$	1	3	6	3	6	2



定理1(阶的核心性质) 设 $m > 1, (a, m) = 1$, 则整数 d 使得

$a^d \equiv 1 \pmod{m}$ 的充分必要条件是 $\text{ord}_m(a) \mid d$.

推论1 设 $m > 1, (a, m) = 1$, 则 $\text{ord}_m(a) \mid \varphi(m)$.

由推论1, a 模 m 的阶 $\text{ord}_m(a)$ 是 $\varphi(m)$ 的因数,
故可在 $\varphi(m)$ 的因数中求 $\text{ord}_m(a)$.

由推论1, a 模 m 的阶 $\text{ord}_m(a)$ 是 $\varphi(m)$ 的因数,
故可在 $\varphi(m)$ 的因数中求 $\text{ord}_m(a)$.

例2 求5模17的阶 $\text{ord}_{17}(5)$.

解 因为 $\varphi(17) = 16$, 故只需对 $d = 2, 4, 8$

计算 $a^d \pmod{17}$.

$$5^2 = 25 \equiv 8, \quad 5^4 = 8^2 \equiv -4, \quad 5^8 = 4^2 \equiv -1$$

所以 $\text{ord}_{17}(5) = 16$.



定义

定义2 如 a 对模 m 的阶是 $\varphi(m)$ ，即达到最大，
则 a 叫做模 m 的原根(primitive root).

用途

定理2 设 $(a, m) = 1$. 则 $1 = a^0, a, a^2, \dots, a^{\text{ord}_m(a)-1}$ 模 m 两两
不同余。特别地，当 a 是模 m 的原根时，这 $\varphi(m)$ 个
 a 的方幂组成模 m 的简化剩余系.



例4 计算**14**的原根.

$$\varphi(14) = \varphi(2)\varphi(7) = 6, \text{ 易计算}$$

$$3^2=9, \quad 3^3=27 \equiv -1$$

故**3**是模**14**的一个原根.

同样, 可验证**5**也是模**14**的原根.

最后, 可验证**9**, **11**, **13**均不是模**14**的原根.

a	1	3	5	9	11	13
$\text{ord}_m(a)$	1	6	6	3	3	2



阶

设 $(a, m) = 1$, 则:

(1) 如果 $b \equiv a \pmod{m}$, 则 $\text{ord}_m(b) = \text{ord}_m(a)$

(2) $\text{ord}_m(a^{-1}) = \text{ord}_m(a)$

定理3 设 $(a, m) = 1$, 则

$$a^d \equiv a^k \pmod{m} \Leftrightarrow d \equiv k \pmod{\text{ord}_m(a)}.$$

性质

定理4 设 $m > 1, (a, m) = 1, d \geq 0$, 则

$$\text{ord}_m(a^d) = \frac{\text{ord}_m(a)}{(\text{ord}_m(a), d)}$$

推论 设 $m > 1, g$ 是模 m 的原根. 设 $d \geq 1$, 则

g^d 是模 m 的原根当且仅当 $(d, \varphi(m)) = 1$.

定理6 设 $m > 1, a, b$ 都是与模 m 互素的整数.

如 $(\text{ord}_m(a), \text{ord}_m(b)) = 1$,

则 $\text{ord}_m(ab) = \text{ord}_m(a) \cdot \text{ord}_m(b)$.

定理7 设整数 $m, n > 1$, a 是与 m 和 n 都互素的整数, 则

(i) 若 $n | m$, 则 $\text{ord}_n(a) | \text{ord}_m(a)$;

(ii) 若 $(m, n) = 1$, 则 $\text{ord}_{mn}(a) = [\text{ord}_m(a), \text{ord}_n(a)]$.



定理3 设 $(a, m) = 1$, 则

$$a^d \equiv a^k \pmod{m} \Leftrightarrow d \equiv k \pmod{\text{ord}_m(a)}.$$

例8 $2^{2002} \equiv 2^1 \equiv 2 \pmod{7}$. 因为

$$\text{ord}_7(2) = 3, 2002 \equiv 1 \pmod{3}$$

例9 $2^{1000000} \equiv 2^{10} \equiv 100 \pmod{231}$. 因为

$$\text{ord}_{231}(2) = 30, 1000000 \equiv 10 \pmod{30}$$

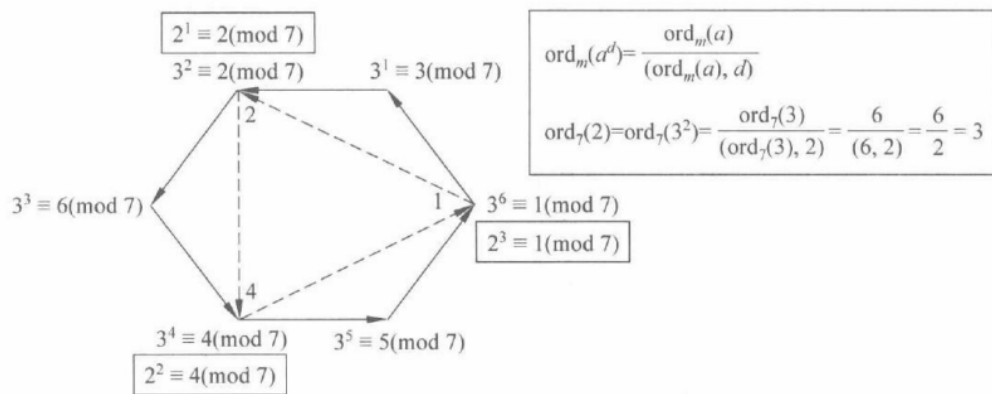


定理4 设 $m > 1, (a, m) = 1, d \geq 0$, 则

$$\text{ord}_m(a^d) = \frac{\text{ord}_m(a)}{(\text{ord}_m(a), d)}$$

例12 $5^2 \equiv 8 \pmod{17}$ 模17的阶为

$$\text{ord}_{17}(5^2) = \frac{\text{ord}_{17}(5)}{(\text{ord}_{17}(5), 2)} = 8$$





推论 设 $m > 1$, g 是模 m 的原根. 设 $d \geq 1$, 则

g^d 是模 m 的原根当且仅当 $(d, \varphi(m)) = 1$.

原根的个数

定理5 如模 m 有一个原根 g , 则

模 m 有 $\varphi(\varphi(m))$ 个不同的原根.

证 设 g 是模 m 的一个原根,

则 $g, g^2, \dots, g^{\varphi(m)}$ 构成模 m 的一个简化剩余系.

又 g^d 是模 m 的原根当且仅当 $(d, \varphi(m)) = 1$.

这样的 d 共有 $\varphi(\varphi(m))$ 个. 得证.



快速求所有原根的方法

例13 求模17的所有原根.

解 由例7知5是模17的原根. 再由定理5, 得到

$\varphi(\varphi(17)) = \varphi(16) = 8$ 个整数是模17的全部原根:

$$5, \quad 5^3 \equiv 6, \quad 5^5 \equiv 14,$$

$$5^7 \equiv 10, \quad 5^9 \equiv 12, \quad 5^{11} \equiv 11,$$

$$5^{13} \equiv 3, \quad 5^{15} \equiv 7 \pmod{17}.$$



阶的基本性质5

定理6 设 $m > 1$, a, b 都是与模 m 互素的整数.

如 $(ord_m(a), ord_m(b)) = 1$,

则 $ord_m(ab) = ord_m(a) \cdot ord_m(b)$.

例14 求模71的原根.

解 计算可得 $ord_{71}(2) = 35$,

故整数-2为模71的原根. 因为

$$ord_{71}(-2) = ord_{71}(-1)ord_{71}(2) = 2 * 35 = 70.$$



求不定方程 $615 + x^2 = 2^y$ 的整数解。
(提示：关键是证明 y 是偶数)

$$615 = 3 \cdot 5 \cdot 41$$

$$\begin{aligned} x^2 &\equiv 2^y \pmod{3} \\ \left. \begin{aligned} x^2 &\equiv 0 \text{ 或 } 1 \pmod{3} \\ 2^y &\equiv 1 \text{ 或 } -1 \pmod{3} \end{aligned} \right\} &\Rightarrow 2^y \equiv 1 \pmod{3} \end{aligned}$$

$y = 2k$ (即 y 为偶数).

$$615 = 2^{2k} - x^2 = (2^k + x)(2^k - x)$$

$$\text{令 } a = 2^k + x \quad b = 2^k - x$$

$$\text{则 } ab = 615 \quad a + b = 2^{k+1}$$

解得 $(x, y) = (59, 12), (-59, 12)$



练习：用原根证明Wilson定理

p 为素数. 则 $\text{mod } p$ 有原根 α

$$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (p-1) = \alpha^1 \cdot \alpha^2 \cdot \alpha^3 \cdots \alpha^{p-1}$$

由费马小定理.

$$\alpha^p \equiv \alpha \pmod{p}$$

$$\begin{aligned} \text{则 } \alpha^{1+2+\cdots+(p-1)} &\equiv \alpha^{\frac{p(p-1)}{2}} \equiv (\alpha^p)^{\frac{p-1}{2}} \\ &\equiv \alpha^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p} \end{aligned}$$

$$\alpha^{\frac{p-1}{2}} \equiv \pm 1 \pmod{p}$$

$\therefore \alpha^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1$ 与 α 为原根矛盾

$$\therefore \alpha^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p} \quad \therefore 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (p-1) \equiv (p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$$



判断原根的快速方法

定理 设 $m > 1$, $\varphi(m)$ 的所有不同素因子是 $q_1, \dots, q_k$,

则 g 是模 m 的一个原根的充分必要条件是

$$g^{\varphi(m)/q_i} \not\equiv 1 \pmod{m}, i = 1, \dots, k.$$

例1 求模41的所有原根.

解 因 $\varphi(m) = \varphi(41) = 40 = 2^3 \cdot 5$, 所以 $\varphi(m)$ 的素因数为

$q_1 = 2, q_2 = 5$, 进而 $\varphi(m)/q_1 = 20, \varphi(m)/q_2 = 8$.

只需验证 g^{20} , g^8 模 m 是否同余1. 对 $2, 3, \dots, 40$ 逐个检

$$2^8 \equiv 10, 2^{20} \equiv 1, \quad 3^8 \equiv 1, \quad 4^8 \equiv 18, 4^{20} \equiv 1,$$

$$5^8 \equiv 18, 5^{20} \equiv 1, \quad 6^8 \equiv 10, 6^{20} \equiv 40 \pmod{41},$$

故 6 是模41的原根.

(续) 因 $(d, \varphi(m)) = 1$ 时, $\text{ord}_m(g^d) = \text{ord}_m(g)$,

故当 d 遍历 $\varphi(m) = 40$ 的简化剩余系:

$$1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 37, 39,$$

共 $\varphi(\varphi(m)) = 16$ 个数时, 6^d 遍历模41的所有原根.

具体结果如下:

$$6^1 \equiv 6, \quad 6^3 \equiv 11, \quad 6^7 \equiv 29, \quad 6^9 \equiv 19, \quad 6^{11} \equiv 28,$$

$$6^{13} \equiv 24, \quad 6^{17} \equiv 26, \quad 6^{19} \equiv 34, \quad 6^{21} \equiv 35, \quad 6^{23} \equiv 30,$$

$$6^{27} \equiv 12, \quad 6^{29} \equiv 22, \quad 6^{31} \equiv 13, \quad 6^{33} \equiv 17, \quad 6^{37} \equiv 15,$$

$$6^{39} \equiv 7 \pmod{41}.$$



性质 — 定理2 设 g 是模 p 的原根, 则 g 或 $g + p$ 是模 p^2 的原根.

定理3 设 p 为奇素数, 则对任意 $\alpha (\alpha > 2)$, 模 p^α 的原根存在. 更准确地, 如 g 是模 p^2 的原根, 则 g 也是模 p^α 的原根.

定理4 设 $\alpha \geq 1$, p 为奇素数, g 是模 p^α 的原根, 则 g 和 $g + p$ 中的奇数是模 $2p^\alpha$ 的一个原根.

原根存在条件

定理5 设 a 是一个奇数, 对任意整数 $k \geq 3$, 有
$$a^{2^{k-2}} \equiv 1 \pmod{2^k}.$$

定理6 模 m 的原根存在

$\Leftrightarrow m = 2, 4, p^\alpha, 2p^\alpha$, 其中 p 为奇素数.



利用原根引进指数概念, 并研究 $x^n \equiv a \pmod{m}$,
 $(a, m) = 1$ 有解的条件及解数.

定义 设 $m > 1, g$ 是模 m 的原根, $(a, m) = 1$, 则
存在唯一的整数 r 使得

$$g^r \equiv a \pmod{m}, 1 \leq r \leq \varphi(m)$$

成立, 称整数 r 为以 g 为底的 a 模 m 的指数,
记作 $r = \text{ind}_g a$. 注: 该 r 也称为离散对数.

指数

定理1(指数定理) 设 g 是模 m 的原根, 则 $g^x \equiv g^y \pmod{m}$
当且仅当 $x \equiv y \pmod{\varphi(m)}$.

定理2 设 g 是原根. 设 $(a, m) = 1$. 如果 r 使得 $g^r \equiv a \pmod{m}$
成立, 则这个整数 r 满足 $r \equiv \text{ind}_g a \pmod{\varphi(m)}$.

—— 推论 设 g 是原根. 设 $(a, m) = 1$. 则 $\text{ind}_g 1 \equiv 0 \pmod{\varphi(m)}$.

定理

定理4 设 m 是大于1的整数, g 是模 m 的一个原根. 若
 $a_1, \dots, a_n$ 是与 m 互素的 n 个整数, 则

$$\text{ind}_g(a_1 \cdots a_n) \equiv \text{ind}_g(a_1) + \cdots + \text{ind}_g(a_n) \pmod{\varphi(m)}.$$

特别地, $\text{ind}_g(a^n) \equiv n \text{ind}_g(a) \pmod{\varphi(m)}$.

定理5 设 g 是原根, $(a, m) = 1$. 则同余式

$$x^n \equiv a \pmod{m}$$

(2)

有解的充分必要条件是

$$(n, \varphi(m)) \mid \text{ind}_g a.$$

且有解的情况下, 解的个数为 $(n, \varphi(m))$

Thanks.

The word "Thanks." is centered in a large, sans-serif font. The letters 'T', 'h', 'a', 'n', 'k', and 's' are orange, while the letter 'a' is a dark red. A period follows the word. Below the text, there are several small, semi-transparent blue dots of varying sizes and a few short, thin diagonal lines, creating a decorative, scattered effect.